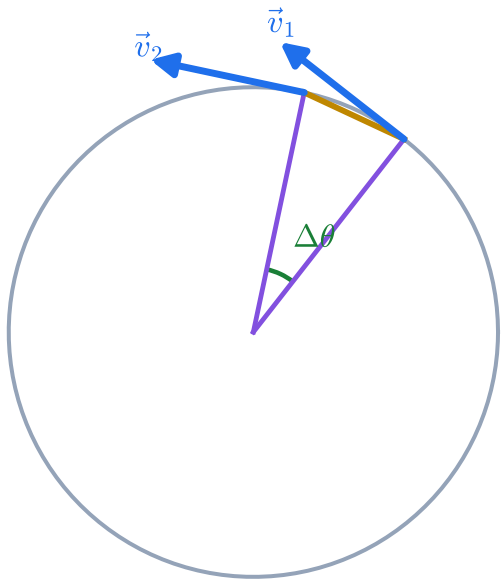


向心加速度的幾何推導：速率不變，速度向量仍持續改變

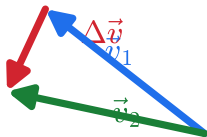


位置三角形： $|\Delta\vec{r}| = 2R\sin(\Delta\theta/2)$

速度三角形： $|\Delta\vec{v}| = 2v\sin(\Delta\theta/2)$

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v} = \frac{|\Delta\vec{r}|}{R}$$

$$\Delta t \rightarrow 0: \quad a_c = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v}{R} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$



$\Delta\vec{v}$ 在極限中指向圓心，所以 $\vec{a}_c$ 也指向圓心。